软件工程-同等学力计算机综合真题

(2004、2005-2014、2017)

2004 年软工

第三部分 软件工程

(共 30 分）一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1. 软件可用性是指（ ）。

A．用户界面友好的程度 **B**．软件结构，实现及文档为用户可用的程度

C．修改软件错误的难易程度 **D**．符合用户使用习惯的程度

2. 设计阶段的主要任务是（ ）。

A．给出软件解决方案 **B**．给出系统模块结构 **C**．定义需求并建立系统模型 **D**．定义模块算法

3. 演化模型与增量模型的主要区别是（ ）。

A．软件工程活动不同 **B**．针对的项目大小不同 **C**．针对不同的软件开发方法 **D**．针对的需求完整性不同

4. 飞机和发动机都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A．分类结构 **B. is a** **C**．聚合结构 **D**．一般-特殊结构

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，组织过程包括（ ）。

A．维护过程和改进过程等 **B**．确认过程和审计过程等 **C**．管理过程和改进过程等 **D**．配置管理过程和裁剪过程等

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用**“√”**表示，否则，用“×”表示)

1. 软件就是计算机系统中的程序。（ ）

2. 一个软件模型的控制范围应该在其作用范围之内。（ ）

3. 测试用例时，只需检查程序是否做了它应该做的事情。（ ）

4. COAD-YOURDON 分析方法是“模型驱动的方法”。（ ）

5. 软件开发环境中最主要的组成部分是软件工具。（ ）

三、问答题（共 **12** 分，每小题 **4** 分)

1. 给出软件测试过程模型。

2.将下面给出的伪码转换成 **N-S** 图和 **PAD** 图。

```
begin
    输入 10 个数给 a[1]到
    a[10]；  max=0; min=0;
    if a[1]> a[2] then { max= a[1];
                         min= a[2];}
        then { max= a[2]; min= a[1];} i=3; while i<=10
    begin  if a[i]>max then max=a[i];          else if
    a[i]<min  then  min=a[i];      i=i+1; end;
```

输出 max,min; end;

3、COAD-YOURDON 的 OOD 模型包括哪几部分？这几部分各自的任务是什么?

四、建模题（共 **8** 分）问题陈述：在一简化的图书管理系统中：

图书管理员负责：

•录入每一入库的图书（书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数量）；

•当图书出现丢失时，修改该图书的库存数量；如果图书库存数量小于库存下限，则将购书通知（书名，购书量）发给采购员。

采购员负责：

•将图书管理员发来的购书通知（书名，购书量）存入购书目录文件（{书名，购书量}）；

•每月末，根据购书目录文件，制定购书计划（{书名，购书量}），并将购书计划提交馆长审批；

•馆长审批通过购书计划后，开始购书，并清除购书目录文件中的相应记录。

馆长负责：

审批采购员提交的购书计划，并返回审批意见（同意或不同意）。

图书馆主任负责：

•随时查询某类图书的库存情况（图书种类，库存量，库存金额）；

•在每月末，按图书种类统计库存情况（图书种类，库存量，库存金额）。

1.（**3** 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**（系统环境图）；

2.（**2** 分）给出上述顶层 **DFD** 的数据字典；

3.（**3** 分）定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述。

2005 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1、 软件的正确性是指（ ）

A．软件产品能正常运行 **B**．软件产品达到预期功能的程度

C．软件产品符合用户的要求 **D**．软件产品运行中不出现任何错误

2、 软件开发模型是（ ）

A．瀑布开发方法 **B**．以活动对软件开发的一种分解 **C**．瀑布模型 **D**．一种软件过程

3、 结构化分析方法中的主要概念有（ ）

A．摸块内聚和耦合 **B**．对像及类 **C**．摸块和信息隐蔽 **D**．加工、数据流和数据源等

4、 软件测试目标是（ ）

A．证明软件是正确的 **B**．发现错误，降低错误带来的风险 **C**．排除软件中的所有错误 **D**．与软件调试相同

5、 软件过程是（ ）

A．特定的开发模型　**B**．一种软件求解的计算逻辑　**C**．活动的集合　**D**．软件生存周期模型

二、判断题（如果正确，用”√”表示；否则，用”×”表示。每题 **1** 分，共 **5** 分）

1、　在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。（　）

2、　两个模块共同引用一个全局数据项，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　）

3、白盒测试技术和黑盒测试技术都基于程序的逻辑结构。（　）

4、**ISO9000-3** 是 **ISO9003** 的一个子集。（　）

5、在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（　）

三、简答题（每小题 **4** 分，共 **12** 分）

1、给出模块内聚的定义，并举例说明 **3** 种模块内聚。

2、将下面给出的伪码转换为 **N-S** 图和 **PAD** 图。

```
Begin
    输入 10 个数到 a[1]到 a[10]；
    sum=0; max=0;
    n=1;
    while n < = 10do begin
    sum=sum+a[n];
    n=n+1 end;
    输出 sum 和 max end;
```

3、给出 **CMM** 中关键过程域的定义，并举例说明两个关键过程域。

四、建模题（ **8** 分）问题陈述：已知在一个简化的教学管理信息系统中，分工如下：

教务员负责：

·录入教师教学信息（姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间）；

·录入教师缺课情况（姓名，工作证号，缺课时间，原因）；

教学秘书负责：

·录入学生各科成绩（姓名，学号，[课程名，成绩]）。

教学主任负责：

·每学期统计每一个教师的工作量（姓名，工作证号，上课学时数）；每学期统计每一个学生的不及格课程（姓名，学号，｛不及格课程名，成绩，补考时间，补考地点｝），若大于 2 门，则给学生发降级通知（姓名，学号）。

要求完成：

1、　（**3** 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**（系统环境图）。

2、　（**2** 分）给出上述顶层 **DFD** 的数据字典。

3、　（**3** 分）定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述。

2006 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1．软件工程的基本目标可概括为**(　　)**。

A．可用性、正确性、合算性　**B**．可用性、正确性、可靠性 **C**．有效性、正确性、鲁棒性

D．可用性、可靠性、方便性

2．模块 **A** 直接访问模块 **B** 的数据，属于**(　　)**。

A．内容耦合　　**B**．数据耦合　　**C**．公共耦合　　**D**．控制耦合解析：内容耦合：两个模块间发生下面情形:

(1)一个模块直接访问另一个模块的内部数据;　　(2)一个模块不通过正常入口转到另一个模块内部;

(3)两个模块有一部分程序代码重叠(只可能程序在汇编语言中); (4)一个模块有多个入口。

3．螺旋模型相比演化模型主要增加了**(　　)**。

A．制定计划　　**B**．风险分析　　**C**．客户评估　　**D**．工程实施

4．需求规约的最主要结果为**(　　)**。

A．用户需求描述文档　**B**．数据流图和数据字典　**C**．需求规格说明书　**D**．可行性分析报告

5．**OOA** 阶段建立的最主要模型是**(　　)**。

A．用况图　　**B**．类图　　**C**．顺序图　　**D**．对象图

二、判断题**(**共 **5** 分，每小题 **1** 分**)**

判断以下每句话是否正确。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示。

1．**“**我们是否完成了正确的产品**?”** 解释了验证**(verification)**的概念。**(　　)**

2．软件质量保证过程是软件开发过程的一部分。**(　　)**

3．**α** 测试是在受控环境中进行的。**(　　)**

4．软件配置管理是 **CMM 2** 级的一个关键过程域。**(　　)**

5．接口是面向对象方法中必不可少的概念。**(　　)**

三、简答题**(**共 **9** 分，每小题 **3** 分**)**

1．简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱 **?**

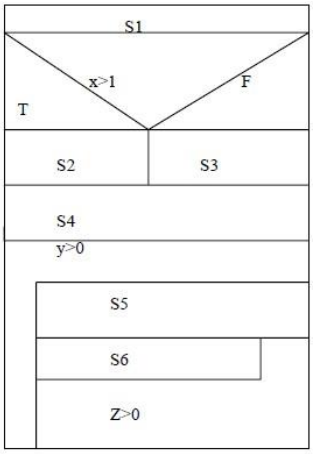
2. CMM 5 级**(**持续优化级**)**相对 **4** 级**(**已管理级**)**增加了哪些关键过程域**?**

3．需求阶段的主要任务是什么**?**

四、建模题**(**共 **11** 分**)**

1．**(3** 分**)**某公司人员管理系统问题陈述：人员分为业务员、程序员和经理；随着时间的变化，人员会变换工作岗位，如业务员升任经理，经理出任程序员等等。请建立该系统的类图，以有效应对人员职责变化的情况。

2．(3 分)将下面的 **N—s** 图转换为 **PAD** 图：



3．(5 分)根据你熟悉的一个业务问题建模，要求：

(1)用自然语言给出该问题的简单陈述；

(2)用结构化方法建立该问题的 **DFD(**至少要给出 **2** 层，即顶层和 **0** 层**)**，并给出顶层数据字典。

2007 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题(每小题 **1** 分，共 **5** 分)

1. 软件是（ ）。

A．计算方法 **B**．一个计算任务的处理对象的描述

C．程序和文档 **D**．一个计算任务的处理规则的描述

2. 对于软件需求明确的软件项目，适合于使用（ ）模型进行软件开发。

A．喷泉 **B**．增量 **C**．螺旋 **D**．瀑布

3. 软件设计阶段的主要任务是（ ）。

A．给出系统的模块结构 **B**．给出问题的软件解决方案 **C**．定义需求并建立系统模型

D．定义模块的算法和数据结构

4. 软件测试过程模型给出了（ ）。

A．用例设计过程 **B**．软件测试的要素以及它们之间的关系

C．白盒测试技术的要点 **D**．测试覆盖准则

5. 运输工具和汽车都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A．一般特殊结构 **B**．组合结构 **C**．整体部分结构 **D**．聚合结构

二、判断题(每小题 **1** 分，共 **5** 分) 正确的用“√”表示，不正确的用“ **X”**表示。

1. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

2. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（ ）

3. 软件测试和程序调试都是发现错误的过程。（ ）

4. 软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。（ ）

5. 流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。（ ）

三、简答题(每小题 **4** 分，共 **12** 分)

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。

2. 将下面给出的伪码转换成 **N-S** 图和 **PAD** 图**.**

```
begin
    s1；
    if x>1 then s2 else s3；
for n： =1 to 10 do s4； if
y>1 then s5； end;
```

3. 给出黑盒测试的定义，并列举三种黑盒测试技术。

四、建模题**(** 共 **8** 分**)**

问题陈述：在一简化的商场管理信息系统中，库房管理员负责：

- 输入、修改、删除入库商品信息(商品名，编号，数量，单价，入库日期) ；
- 打印库房商品库存清单(商品名，编号，库存量，库存金额) 。

销售员负责：

- 录入商品销售信息(商品名，编号，销售量，单价) ；
- 输入、修改、删除前台商品信息(商品名，编号，数量，单价，入库日期);
- 打印前台商品库存清单(商品名，编号，库存量，库存金额) 。

部门经理负责：

- 统计月商品销售金额;
- 统计月商品库存情况(商品名，编号，库存量，库存金额) 。

1．**(3** 分**)** 用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD(**系统环境图**)** ；

2．**(2** 分**)** 给出上述顶层 **DFD** 的数据字典；

3．**(3** 分**)** 选择该商场管理信息系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

2008 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题（本大题共 **5** 小题，每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．软件开发的需求活动，其主要任务是（ ）。

A．给出软件解决方案 **B**．给出系统模块结构 **C**．定义模块算法 **D**．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（ ）。

A．初始化的软件结构图 **B**．优化的软件结构图 **C**．模块的算法 **D**．程序编码

3．面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是（ ）。

A．一个使用了“抽象”，而另一个没有使用“抽象”

B．一个以问题域的成分为基点来构造一个模块，而另一个不是

C．一个目标明确，而另一个目标不明确

D．一个需要考虑数据结构，而另一个不需要考虑数据结构

4．确定测试的计划是在（　）阶段制定的。

A．需求分析　　**B**．详细设计　　**C**．编码　　**D**．测试

S 解：分析之后—确定测试计划；设计之后—设计测试用例；编码之后—测试实施；测试—测试工作的展开

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（　）。

A．维护过程和改进过程等　**B**．开发过程和改进过程等 **C**．获取过程和供应过程等　**D**．改进过程和裁减过程等

二、判断题（本大题共 **5** 小题，每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用**"√"**表示，否则，用"×"表示）

1．在软件开发方法中，结构化方法总的指导原则是自顶向下、逐步求精。（　）

2．当一个模块直接修改另一个模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（　）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（　）

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（　）

三、简答题（本大题共 **3** 小题，每小题 **4** 分，共 **12** 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例说明 **3** 种模块耦合。

2．将下面的伪码转换成 **N-S** 图和 **PAD** 图。

```
BEGIN
    S1;
    S2;
    IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
    n=1;
    WHILE n<=5 DO
        { S5;
          n=n+1; }
    IF b>5 THEN S6 ELSE S7;
END.
```

3．给出 **CMM** 的 **5** 级模型，并以其中一个 **CMM** 等级为例，列出该等级包含的关键过程域。

四、建模题（本大题共 **3** 小题，共 **8** 分）问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中，库房管理员职责：根据各系的要求负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文件。

图书管理员职责：根据借还书的要求负责借还图书处
理：

（1） 当没有要借的图书时，向借阅人发无书通知；

（2） 当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同时图书管理员负责修改图书目录文件，并通知库房管理员。

图书馆主任职责：每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，通知库房管理员购书。

1．（**3** 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**（系统环境图）；

2．（**2** 分）给出顶层 **DFD** 的数据字典；

3．（**3** 分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2009 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．在软件生命周期的（ ）阶段中出错，对软件质量影响最大。

A．需求分析 **B**．总体设计 **C**．详细设计 **D**．编码实现

2．瀑布模型与喷泉模型的主要区别是（ ）。

A．软件工程活动不同 **B**．支持不同的软件开发方法 **C**．针对的需求完整性不同 **D**．针对的项目大小不同

3．软件详细设计阶段的主要任务是（ ）。

A．给出系统的模块结构 **B**．给出问题的软件解决方案 **C**．建立系统模型 **D**．定义模块的算法和数据结构

4．在白盒测试的用例设计中，（ ）是最强的覆盖准则。

A．语句覆盖 **B**．条件覆盖 **C**．路径覆盖 **D**．分支覆盖

5．动物和牛都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A．泛化 **B**．组合 **C**．依赖 **D**．聚合

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用**“√”**表示，否则，用**“×”**表示）

1．软件的正确性是指软件产品能正常工作。（ ）

2．两个模块都使用同一张表，模块之间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3．演化模型与增量模型的主要区别是软件工程活动不同。（ ）

4．**ISO9003** 是一种用于**“**供方建立质量保证体系的标准**”**。（ ）

5．软件开发环境是一些软件工具的集合。（ ）

三、问答题（每小题 **4** 分，共 **12** 分）

1．给出模块内聚的定义，并举例说明 **3** 种模块内聚类型。

2．将下面的伪码转换成 **N-S** 图和 **PAD** 图。 begin

输入 10 个数给 x[0]到 x[9]；

max=0; min=0; if x[0]>x[1]
then { max=x[0];
min=x[1];}
else{ max=x[1];
min=x[0];}
i=2; while i<=9 begin if x[i]>max then
max=x[i]; else if x[i]<min then min=x[i];
i=i+1;
end;

输出 max 和 min;

end;

3．给出整体 - 部分结构关系的定义，并举 **2** 个例子说明。

四、建模题（共 **8** 分）问题陈述 在一
简化的教学管理系统中：教务负责

- 录入教师教学信息（姓名，工作证号，｛课程名，学时，上课地点，上课时间｝）。

教学助理负责

- 录入学生各科成绩（姓名，学号，｛课程名，成绩｝）；● 录入学生缺考信息（姓名，学号，｛课程名，原因｝）。

教务主任负责

- 统计每位教师的教学工作量（姓名，工作证号，总学时）；
- 统计每个学生的不及格课程（姓名，学号，｛不及格课程名，成绩｝），若有 1 门不及格，则给学生发补考通知（姓名，学号，｛不及格课程名，成绩，补考时间，补考地点｝）；若有 2 门不及格，则给学生发降级通知（姓名，学号）；若大于等于 3 门不及格，则发退学通知（姓名，学号）。

1．用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**；（**3** 分）

2．给出顶层 **DFD** 的数据字典；（**2** 分）

3．选择该教学管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。（**3** 分）

2010 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．软件需求规格说明书不应包括（　）。

A．用户界面的描述　**B**．主要功能的描述　**C**．软件性能的描述　**D**．算法的描述

2．下列选项中，（　）不是软件生存周期模型。

A．瀑布模型　　B．增量模型　　C．演化模型　　D．功能模型

3．使用白盒测试方法时，确定测试数据应依据（　）。

A．程序的数据结构　B．程序的内部逻辑　　C．程序使用说明书　　D．程序的功能

4．汽车有一个发动机，汽车和发动机之间是一种（　）关系。

A．聚合　　B．分类　　C．依赖　　D．泛化

5．若运输工具和火车都是类，则它们之间是一种（　）关系。

A．聚合　　B．分类　　C．泛化　　D．依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。（　）

2．软件过程是一种软件求解的计算逻辑。（　）

3．等价类划分法是一种常用的白盒测试技术。（　）

4．统一软件开发过程 RUP 是一种以体系结构为中心、迭代、增量式开发。（　）

5．ISO9000 系列标准的主导思想是产品质量形成于产品生产的全过程。（　）

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．给出数据流图的定义，并举例说明数据流图的四个基本构成成份。

2．给出软件测试中语句覆盖的定义，并举例说明。

3．给出对象的聚合关系的定义，并举例说明松散聚合和紧密聚合。

四、建模题（共 8 分）问题陈述：在某超级市场销售管
理系统中，供货员负责：

（1）　录入、删除、修改入/出库商品信息（商品编号，商品名称，生产厂家，数量，单价，入/出库日期）；

（2）　统计商品库存信息（商品编号，商品名称，库存量）。

前台销售员负责：

（1）　录入顾客选购的商品信息（商品编号，商品名称，销售量，单价）；

（2）　打印顾客选购的商品清单（商品编号，商品名称，销售量，销售金额）；

（3）　计算每次顾客购买商品的总价并收费；

（4）　当商品销售量大于某一限额时，给供货员发供货通知（商品编号，商品名称，进货数量）。

值班经理负责：

（1）　统计当日商品销售信息（商品编号，商品名称，销售量，销售金额）；

（2）　统计当日商品库存信息（商品编号，商品名称，库存量）。

1．（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该超级市场销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2011 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．（ ）的说法是错误的。

A．螺旋模型和演化模型都适用于软件需求不明确的项目开发 B．演化模型和增量模型都适用于软件需求不明确的项目开发

C．螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上加以修改而形成的

D．增量模型是在瀑布模型的基础上加以修改而形成的

2．设计软件结构不需考虑（ ）。

A．模块之间的接口 B．模块间的调用关系 C．模块的功能 D．模块内的局部数据

3．（ ）的目标是发现软件的功能实现与需求规约的不一致。

A．单元测试 B．集成测试 C．有效性测试 D．验证测试

4．千里马和马都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A．聚合 B．分类 C．依赖 D．泛化

5．公司有一名法人代表，公司和法人代表之间是一种（ ）关系。

A．聚合 B．分类 C．泛化 D．依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．UML 既是一种建模语言，又是一种建模方法。（ ）

2．两个模块共同引用一个全局数据项，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3．在应用演化模型时，可以使用瀑布模型来管理每一个演化的增量。（ ）

4．在软件生存周期过程中，质量保证过程是一类组织过程。（ ）

5．CMM 的每一成熟度等级表示了过程能力，并且包含一组特定的关键过程域。（ ）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．给出事务型数据流图的定义，并举例说明。

2．给出对象的依赖关系的定义，并举例说明。

3．给出软件测试中分支覆盖的定义，并举例说明。

四、建模题（8 分）问题陈述：在一简化的图书管理系统
中，图书管理员负责：

（1） 购入新书时，录入新书的信息（分类目录号，流水号，书名，作者，单价，购书日期）；

（2） 当读者借书时，将读者的借书单信息输入系统，检查读者学号是否有效，若无效，则拒绝借书；否则登记图书分类目录号、读者学号和借书日期等，写入借书文件中；

（3） 当读者还书时，根据还书单信息，从借书文件中查看读者的借书记录，看是否超期，若超期则给出罚款单；

（4） 当一些书过期没有保留价值时，从图书目录文件中删除相关记录。

读者负责：

（1）借书时，填写借书单（姓名，学号，图书分类目录号）；（2）还书时，填写还书单（姓名，学号，图书分类目录号）。

图书馆领导负责：

（1） 根据读者学号，查询读者借书情况；

（2） 根据图书流水号，查询图书库存情况。

1．（**3** 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**；

2．（**2** 分）给出顶层 **DFD** 的数据字典；

3．（**3** 分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2012 年软工

第三部分 软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．软件的正确性是指（ ）。

A．软件能正常运行 **B**．软件达到预期功能的程度 **C**．软件符合用户的要求 **D**．软件运行中不出现任何错误

2．结构化分析方法中的主要概念有（ ）。

A．模块内聚和耦合 **B**．对象及类 **C**．模块和信息隐蔽 **D**．加工、数据流和数据源等

3．软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（ ）。

A．喷泉模型 **B**．增量模型 **C**．瀑布模型 **D**．螺旋模型

4．软件测试过程模型给出了（ ）。

A．用例设计过程 **B**．软件测试的要素以及它们之间的关系 **C**．白盒测试技术的要点 **D**．测试覆盖准则

5．教师是学校的一个部分，学校和教师之间是一种（ ）关系。

A．聚合 **B**．分类 **C**．泛化 **D**．依赖

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。 如果正确，用**“√”**表示，否则，用**“×”**表示）

1．在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（ ）

2．模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3．以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（　）

4．**CMM**（能力成熟度模型）的第三级是已定义级。（　）

5．面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没有使用“抽象”。（　）

三、简答题（每小题

1．给出模块耦合的定义，并举例说明 **3** 种模块耦合。

2．给出对象的关联关系定义，并举例说明。

3．给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题（**8** 分）问题陈述：在一简化的图书销售管理系统
中，库房管理员负责：

（1）　输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；

（2）　打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

（1）　录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；

（2）　输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；

（3）　打印前台图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

（1）　统计月图书销售金额；

（2）　统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

1．（**3** 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD**；

2．（**2** 分）给出顶层 **DFD** 的数据字典；

3．（**3** 分）选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2013 年软工

1．一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是（　）。

A．增量分析　　**B**．增量设计　　**C**．增量实现　　**D**．增量发布

2．在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是（　）。

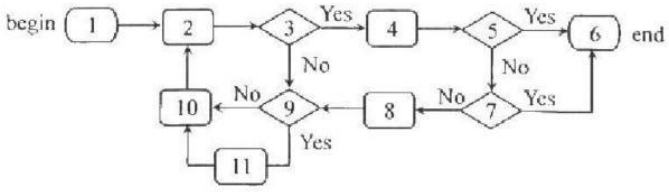
A．数据存储　　**B**．外部实体　　**C**．数据接口　　**D**．运行环境

3．内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行，那么这种内聚类型是（　）。

A．逻辑内聚　　**B**．通信内聚　　**C**．过程内聚　　**D**．功能内聚

4．对于下图所示的程序流程图，为达到 **100%**的语句覆盖率，至少需要的测试用例数为（　）。

A．**5**　　**B**．**6**　　**C**．**7**　　**D**．**8**



5．**CMM** 认为，支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中，不属于软件质量三要素的是（　）。

A．人员素质　　**B**．过程　　**C**．管理　　**D**．技术

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用**“√”**表示，否则，用**“×”**表示）

1．系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果，因此，在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。（　）

2．对于规模较大的模块，应通过分解以提高其内聚性，从而降低其模块独立性。（　）

3．如果一个剧组包含许多演员，每个演员又可以是其他剧组的成员，那么剧组和演员之间的关系应属于一种特殊的聚合关系，即组合关系。（　）

4．等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。（　）

5．最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。（　）

三、简答题（每小题

1．验证和确认是软件质量审查的两个重要手段，简述它们的区别和联系。

2．说明什么是 **UML** 状态图？它的作用是什么？

3．说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件**(A≥9) and (B <0)**，为达到 **100%**的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。

四、建模题（共 **8** 分）

问题陈述：下面是一个简化的 Web 商品购销存信息系统的描述。

Web 用户：

（1） 注册/登录系统。用户输入用户名和密码，系统验证。如果正确，系统返回注册/登录成功信息，否则返回注册/登录失败信息。

（2） 在系统显示窗口上浏览商品和选购商品，系统显示购物车信息。

（3） 根据购物车信息确定订单，网上支付，系统显示交易成功信息。

（4） 得到发票。

仓储主管：

（1）　获取商品库存清单。

（2）　根据订单，确认出库单。

（3）　根据到货单，确认入库单。

销售经理：确认系统制作出的销售报表。

采购经理：

（1） 根据销售报表和商品库存清单，确定采购清单。

（2） 提交到货单。

试回答：

1．（**3** 分）用结构化方法给出系统的顶层数据流图。

2．（**2** 分）简述系统中可能用到的数据存储文件。

3．（**3** 分）用 **UML** 顺序图给出 **Web** 用户登录到系统的一个交互。

2014 年软工

1、 瀑布模型是一种（ ）。

A. 软件产品模型 **B.**软件过程模型 **C.** 软件项目模型 **D.** 软件测试模型

2、 软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（ ）。

A. 软件需求获取 **B.**软件需求分析建模 **C.** 软件需求定义与评审 **D.**软件需求管理

3、模块设计中，最差的内聚类型是（ ）。

A. 功能内聚 **B.**逻辑内聚 **C.**信息内聚 **D.** 巧合内聚

4、软件集成测试主要依据的文档应该是（ ）。

A. 软件需求规格说明书 **B.**软件工作分解结构 **C.**软件概要设计说明书 **D.** 软件详细设计说明书

5、软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（ ）。

A. Gantt 图 **B.IPO** 图 **C.**管理图 **D.** 系统流程图

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用“**√**”表示，否则，用“×”表示）

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（ ）

2. 若对象 **a** 是对象 **b** 的一个组成部分，则对象 **a** 是整体对象，对象 **b** 是部分对象。（ ）

3. 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（ ）

4. 在使用 **SD** 的变换分析方法建立系统模块结构时， 模块结构的主模块应是由 **DFD** 的变换中心部分映射而来。（ ）

5. MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（ ）

三、问答题（每小题

1. 什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？

2. 什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

3. 什么是 **CMMI**？在 **CMMI** 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级?

四、建模题（共 **8** 分）一个简化的教学管理系统的描述如下:

●与学生相关的活动:

◇学生向系统提出注册申请

◇系统向学生反馈学籍通知

◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动:

◇教务处将学籍审批结果输入系统

◇系统向教务处显示统计报告

◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动:

◇系统显示学籍报告管理情形

◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动:

◇系统将教学安排通知教师 ◇教师将学生成绩输入系统试回答:

1. （**3** 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图;

2. （**2** 分）写出至少两个相关的数据文件;

3. （**3** 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

2015 年软工（暂无)

2016 年软工（暂无)

2017 年软工

1. 创建和分发软件产品版本并安装到它们的工作场所，这是 **RUP** 的（ ）工作表应做的事情。

A. 分析和设计 **B.** 部署 **C.** 需求 **D.** 配置和变更管理

2. 在描述 **UML** 用例模型活动场景的顺序图中，将所有相关对象安排在图的顶部，其中最靠近参与者（外部实体）的对象属于（ ）。

A. 实体类 **B.** 控制类 **C.** 边界类 **D.** 主动类

3. 在软件生存周期过程中，属于生存周期基本过程的是（ ）。

A. 运行过程 **B.** 管理过程 **C.** 配置管理过程 **D.** 质量保证过程

4. 在有关程序设计风格或编码规范的说法中，错误的是（ ）。

A.可以把多个短语句写在一行内 **B.**在源程序的首部应插入注释 **C.**标识符的命名应清晰并有明确含义 **D.**不能随便改变与其他模块的接口

5. 在有关软件测试的测试用例设计方法中，属于白盒测试的是（ ）。

A.边界值分析法 **B.**条件组合覆盖法 **C.**等价类划分法 **D.**因果图法

二、判断题（每小题 **1** 分，共 **5** 分。如果正确，用“**√**”表示，否则，用“×”表示）

1. 软件需求规格说明应描述待开发系统“能做什么”而不是“怎样实现”。（ ）

2. 划分程序的模块机构时，要求模块的控制范围应在该模块的作用范围内。（ ）

3. 建立系统体系结构的第一步是建立系统的逻辑视图，即建立系统面向问题的逻辑架构。（ ）

4. 在设计软件测试用例时应尽量把所有可能的情况都考虑到。（ ）

5. 编制预算和进度表，属于 CMMI 已管理级“项目策划”过程域的专用实践。（ ）

三、简答题（每小题 **4** 分，共 **12** 分）

1. 如果待开发软件是大系统的一部分。为什么在该软件的需求规格说明中需要针对大系统的描述。

2. 软件质量保证的活动之一是进行技术评审。什么是技术评审，它的主要目标是什么?

3. 什么是程序调试？程序调试活动是由哪两部分活动组成?

四、建模题（共 **8** 分）问题陈述：一个图书管理系统的简化的“图书采编”业务可描述如下：

◆ 图书采购人员

·提交购书单（包括 ISBN 号，书名，作者名，出版社，出版日期，印次，单价，册数）；

·得到汇总的购书清单（包括 ISBN 号，书名，作者名，出版社，出版日期，印次，单价，册数，合计）；

·录入图书订单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，下单日期）；

·录入图书到货清单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，发货日期）

◆ 读者

·提交缺书登记表（包括 ISBN 号，书名，作者名，出版社）；

·得到图书上架通知（包括馆藏号，ISBN 号，书名，作者名，出版社）；

◆ 财务人员

·得到图书到货清单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，发货日期）；

·图书入账（包括 ISBN 号，订单号，书名，册数，单价，总价，入账日期）；

·保存发票底单（包括发票流水号，发货单位，总价，开票日期）；

◆ 图书分编人员

·得到图书到货清单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，发货日期）；

·编辑图书目录（包括馆藏号，ISBN 号，书名，作者名，出版日期，印次，内容简介）；

·发送图书上架通知（包括馆藏号，ISBN 号，书名，作者名，出版社）；试回答：

(可能如下)

1．（**3** 分）结构化分析方法给出该系统的顶层 **DFD** 及其数据字典；

2．（**2** 分）画出 **USE/CASE** 图；

3．（**3** 分）选择该书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2018 年软工

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1.E-R 图主要由哪些要素组成（）

A．数据，对象，实体　B. 控制，联系，对象　C. 实体，联系，属性　D. 实体，属性，操作

2.正式技术评审的目标是（）

A．发现软件中的错误　B. 评价程序员的工作效率　C. 发现和改正程序中的错误

D. 记录程序员给出的情况与绩效挂钩

3.在 UML 中，（）关系描述了两个对象类之间的一般化/特殊化关系，它可以使子对象类共享父对象类的属性和方法。

A．依赖　B. 泛化　C. 关联　D. 实现

4. 某模块内有两个处理 A 和 B, 分别对数据区 X 写数据和读数据，则该模块的内聚类型属于（）

A．逻辑内聚　B. 过程内聚　C.通信内聚　D. 内容内聚

4.关于增量开发模型的叙述，错误的是（）

A．不必等到整个系统开发完成就可以使用

B. 可以使用较早开发的增量构件来构建稍后开发的增量构件

C. 优先级最高的服务先交付，这样最重要的服务能接受最多的测试

D. 有利于较好的模块划分

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 软件的开发成本不但要考虑开发的人力消耗，还要考虑期间的其他经常性消耗。（）

2. 模块的独立程度可以用两个标准来衡量，这两个标准分别是模块的内聚度和模块之间的耦合度，他们属于定性的标准。（）

3. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 N-S 图（盒图），与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）

4. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 PAD 图，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）

5. 在描述系统功能时常使用用例图建模，但也需要辅之以规格说明，即用例实现的场景。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件序列。（）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 在承包软件项目之前为什么要需要可行性研究？软件项目的可行性研究主要研究哪几个方面的可行性？

2. 事务驱动风格的体系结构在软件体系中属于控制 XX，它是通过外部生成的事件 XX 的系统。典型的事务驱动风格的体系结构有哪种类型？简述他们的控制机制。

3. 软件生存周期中可能执行的活动可以分为 5 个基本过程，这 5 个基本过程是什么？每一个基本过程与软件项目的哪一方相关?

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：下面是在某慕课教育平台上一个在线作业批改系统的简化陈述：

学生

·系统登录，提交学生标识（学号、密码）；

·在线提交作业（作业题量、完成题目、答案、提交时间）；

·获取作业已批改的通知（学号、批改时间、评分、评价（可选））；

·查看已批改的作业。

教师

·教师登录，提交教师标识（教师号、密码）；

·上传作业信息（作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限）；

·获取有作业提交的通知（学号、提交时间）；

·下载学生提交的作业（在屏幕上显示）；

·批改后上传已批改作业（学号、批改时间、评分、评价（可选））；

·获取作业抽检意见（学号、教师号、建议）。

教学督导

·教师登录，提交督导标识（教师号，密码）；

·抽取并下载作业样本（学号、教师号、批改时间、评分、评价（可选））；

·抽检并提交抽检意见（学号、教师号、建议）。

试回答：

1．（4 分）结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD 中，请补充图中缺失的 4 个数据流；

2．（4 分）写出该数据流图中的数据字典。

2019 软工

一、选择题

1. 采用一样的方法名，重新写方法体的方法是（）

A．重叠

B．重载

C．继承

D．...

二、判断题

1. 面向对象分析方法的常用工具是用例图（）

三、简答题

1. 软件需求是什么？共分为几个层次？

2. 软件质量保证的是什么？它的四个活动是什么？

3. 说明客户端/服务器，对等模式采用的三层结构是什么？

四、解答题

一个图书管理系统的流程图如下

1. 分别写出图中的 6 个空白处

2. 该流程图的环路复杂度是多少？

答案：

1：

2：环路复杂度=判断节点数+1